

Guia de Inicialização do Zero em Ambiente Limpo

Ambiente PowerShell — Sequência determinística a partir de uma máquina contendo unicamente o Visual Studio Code

Este documento detalha o procedimento passo a passo para configurar, compilar e executar o backend e o frontend do projeto em um ambiente limpo utilizando o PowerShell do Windows.

Passo 1: Instalação das Ferramentas CLI

```
winget install --id Git.Git -e --source winget --accept-package-agreements --accept-source-agreements
winget install --id Microsoft.OpenJDK.17 -e --source winget --accept-package-agreements --accept-source-agreements
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget --accept-package-agreements --accept-source-agreements
```

Função Técnica: Provisiona os binários de sistema (git, java, javac, node, npm) nas variáveis de ambiente globais.

Passo 2: Validação de Versões

```
java -version; javac -version; node -v; npm -v; git --version
```

Função Técnica: Confirma que os runtimes e compiladores da JVM e do V8 estão funcionais com código de saída zero.

Passo 3: Resolução de Dependências e Compilação do Backend

```
cd "backend"
./mvnw.cmd dependency:resolve
./mvnw.cmd compile
```

Função Técnica: O Maven Wrapper baixa a distribuição Maven local, faz o download das bibliotecas do pom.xml e compila o código-fonte Java para bytecode .class.

Passo 4: Execução da Suíte de Testes de Segurança

```
./mvnw.cmd test
```

Função Técnica: Executa os testes automatizados com Spring Boot Test, validando o contexto, envio real de e-mails via SMTP e integridade do protocolo criptográfico de duas etapas.

Passo 5: Inicialização do Servidor REST

```
./mvnw.cmd spring-boot:run
```

Função Técnica: Inicializa o contêiner Tomcat embarcado na porta 8080, configura o pool HikariCP e disponibiliza os endpoints da API.

Passo 6: Instalação, Verificação e Inicialização do Frontend

Em uma nova janela de terminal do VS Code:

```
cd "SpotMeetApp"  
npm install  
npx tsc --noEmit  
npx expo start --web
```

Função Técnica:

- **npm install:** Constrói a árvore de dependências locais em node_modules.
- **npx tsc --noEmit:** Executa a checagem estática de tipos do TypeScript sem gerar arquivos transitórios.
- **npx expo start --web:** Inicializa o Metro Bundler disponibilizando a aplicação no navegador web local (<http://localhost:8081>).